

2025 年中国国家集训队测试三
第一天

1. 求所有的正整数 m , 使得存在正整数集的无穷子集 A , 满足: 对任意两两不同的正整数 $a_1, a_2, \dots, a_m \in A$, $a_1 + a_2 + \dots + a_m$ 与 $a_1 a_2 \dots a_m$ 均无平方因子.
注: 称正整数 N 无平方因子, 若它不能被任何大于 1 的完全平方数整除.

2. 设 $p_1, p_2, \dots, p_{2025}$ 是实数. 对 $1 \leq i \leq 2025$, 设 $\{a_n^{(i)}\}_{n \geq 0}$ 是一个无穷实数列, 满足 $a_0^{(i)} = 0$. 已知:
(1) $a_1^{(1)}, a_1^{(2)}, \dots, a_1^{(2025)}$ 不全为 0.
(2) 对任意整数 $n \geq 0$ 及任意 $1 \leq i \leq 2025$, 均有

$$p_i \cdot a_n^{(i+1)} = a_{n-1}^{(i)} + a_n^{(i)} + a_{n+1}^{(i)},$$

其中规定序列 $\{a_n^{(2026)}\}$ 满足 $a_n^{(2026)} = a_n^{(1)}$, $n = 0, 1, 2, \dots$.
求证: 存在正实数 r , 使得对无穷多个正整数 n , 有

$$\max \left\{ |a_n^{(1)}|, |a_n^{(2)}|, \dots, |a_n^{(2025)}| \right\} \geq r.$$

3. 设 X 是有限实数集, d 是实数, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{2025}$ 是 2025 个非零实数. 记

$$A = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_{2025}) : x_1, x_2, \dots, x_{2025} \in X \text{ 且 } \sum_{i=1}^{2025} \lambda_i x_i = d \right\},$$

$$B = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_{2024}) : x_1, x_2, \dots, x_{2024} \in X \text{ 且 } \sum_{i=1}^{2024} (-1)^i x_i = 0 \right\},$$

$$C = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_{2026}) : x_1, x_2, \dots, x_{2026} \in X \text{ 且 } \sum_{i=1}^{2026} (-1)^i x_i = 0 \right\}.$$

求证: $|A|^2 \leq |B| \cdot |C|$.

关于自主选拔在线平台

自主选拔在线平台（原自主招生在线）创办于 2014 年，历史可追溯至 2008 年，总部位于北京，是**国内极具影响力的拔尖创新人才培养咨询服务平台**。涵盖清北升学、学科竞赛、强基计划、综合评价、英才少年班、港澳升学、三位一体、研学营地、初高中生涯规划、志愿填报、大学保研留学等业务。

自主选拔在线旗下拥有微信公众平台、网站门户、视频号、小红书、微博、社群、抖音等矩阵生态平台。平台活跃用户达 500 万+量级，网站门户年度访问量超 1 亿+。用户群体涵盖北京、广东、江苏、浙江、山东、上海、安徽、四川等 31 省市（自治区），全国超 95%以上的重点中学校长老师、家长考生及知名高校招办老师都在关注，在行业内影响力首屈一指。

自主选拔在线平台一直秉承“深度、专业、有态度”的创办公理念，不断探索“K12 教育+互联网+大数据”的运营模式，尝试基于 AI 大数据为广大中学和家长提供学科竞赛、强基计划、综合评价、港澳升学、三位一体和生涯规划等升学咨询服务，为广大高校、教科研单位提供大学和中学“桥梁纽带”的衔接服务工作。

平台自创办以来，为众多重点大学发现和推荐优秀生源，和全国数百所重点中学达成深度战略合作。累计举办大学招办宣讲会、公益升学讲座数千场，累计帮助百余万考生成功考入清北复交浙等重点大学。在家长考生、中学和社会各界具有很好的品牌口碑，曾荣获央广网“年度口碑影响力在线教育品牌”。

未来，自主选拔在线将立足于新高考改革，全面整合高校、中学及教科研机构等各方面资源，依托在线教育模式，打造更加全面、专业的拔尖创新人才贯通培养升学咨询服务平台。

